HW4 批改总结-2025

常见错误

归结法

- 未按规范步骤书写归结过程，正确的步骤为：取待证结论的否定、化为合取范式、建立子句集、归结至空子句
- 合取范式、子句集未转化为析取式
- 合取范式、子句集缺少 P
- 归结过程未得到空子句

罗素公理系统

- 错误使用定义，例如直接将 $(\neg P \vee \neg Q)$ 变形为 $\neg(P \wedge Q)$ 和将 $(P \vee Q)$ 改写为 $(\neg P \to Q)$
- 未证明双重否定律就直接消去或者引入 $\neg\neg$
- 使用非罗素公理系统的内容，包括但不限于三段论、交换律。需要注意严格区分罗素公理系统与命题逻辑中可用的规则，罗素公理系统中可用的规则非常有限，并且已经在题干中给出
- 标注使用定义时应该写“定义”而不是“置换”
- 代入的时候不需要先将公理中的 $P, Q, R, \ldots$ 代入成 $A, B, C, \ldots$ 再代回来，例如 $P \to (Q \vee P)$ 需要交换 P, Q 位置时直接写“代入$\frac{P}{Q}, \frac{Q}{P}$”就可以了

王浩算法

- 混淆 $\Rightarrow$ $\neg$ 和 $\neg$ $\Rightarrow$ 规则

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

归结法

首先得到合取范式：

$$(S \to \neg Q) \wedge (P \to Q) \wedge (R \vee S) \wedge (R \to \neg Q) \wedge \neg(\neg P)$$
$$= (\neg S \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (R \vee S) \wedge (\neg R \vee \neg Q) \wedge P$$

建立子句集：$S = \{\neg S \vee \neg Q, \neg P \vee Q, R \vee S, \neg R \vee \neg Q, P\}$

归结过程：

(1) P	
(2) $\neg P \vee Q$	
(3) Q	(1)(2)归结
(4) $\neg S \vee \neg Q$	
(5) $\neg R \vee \neg Q$	
(6) $\neg S$	(3)(4)归结
(7) $\neg R$	(3)(5)归结
(8) $R \vee S$	
(9) R	(6)(8)归结
(10) $\square$	(7)(9)归结

故原重值蕴含式成立

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 37135 ms

罗素公理系统

(1) (15 分) $\vdash P \to (Q \vee P)$

证明：

(1) $\vdash (Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))$	公理4
(2) $\vdash (Q \to R) \to ((\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee R))$	(1)代入 $\frac{P}{\neg P}$
(3) $\vdash (Q \to R) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$	(2)定义1
(4) $\vdash ((P \vee Q) \to (Q \vee P)) \to ((P \to (P \vee Q)) \to (P \to (Q \vee P)))$	(3)代入 $\frac{Q}{P \vee Q}, \frac{R}{Q \vee P}$
(5) $\vdash (P \vee Q) \to (Q \vee P)$	公理3
(6) $\vdash (P \to (P \vee Q)) \to (P \to (Q \vee P))$	(4)(5)分离
(7) $\vdash P \to (P \vee Q)$	公理2
(8) $\vdash P \to (Q \vee P)$	(6)(7)分离

正确 得分 15 / 15　　评测耗时 19273 ms

(2) (15 分) $\vdash Q \to (P \to Q)$

证明：

(1) $\vdash P \to (Q \vee P)$	题目(1)中结论
(2) $\vdash Q \to (\neg P \vee Q)$	(1)代入 $\frac{P}{Q}, \frac{Q}{\neg P}$
(3) $\vdash Q \to (P \to Q)$	(2)定义1

正确 得分 15 / 15　　评测耗时 11061 ms

(3) (15 分) $\vdash P \vee \neg P$

证明：

(1) $\vdash (Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))$	公理4
(2) $\vdash (Q \to R) \to ((\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee R))$	(1)代入 $\frac{P}{\neg P}$

$(3)\vdash (Q\to R)\to((P\to Q)\to(P\to R))$	(2)定义1
$(4)\vdash((P\vee P)\to P)\to((P\to(P\vee P))\to(P\to P))$	(3)代入$\frac{Q}{P\vee P},\frac{R}{P}$
$(5)\vdash(P\vee P)\to P$	公理1
$(6)\vdash(P\to(P\vee P))\to(P\to P)$	(4)(5)分离
$(7)\vdash P\to(P\vee Q)$	公理2
$(8)\vdash P\to(P\vee P)$	(7)代入$\frac{Q}{P}$
$(9)\vdash P\to P$	(6)(8)分离
$(10)\vdash\neg P\vee P$	(9)定义1
$(11)\vdash(P\vee Q)\to(Q\vee P)$	公理3
$(12)\vdash(\neg P\vee P)\to(P\vee\neg P)$	(11)代入$\frac{P}{\neg P},\frac{Q}{P}$
$(13)\vdash P\vee\neg P$	(10)(12)分离

正确 得分 15 / 15　　评测耗时 19102 ms

(4)（15 分） $\vdash(\neg P\vee\neg Q)\to\neg(P\wedge Q)$

证明：

$(1)\vdash P\vee\neg P$	题目(3)中结论
$(2)\vdash\neg P\vee\neg\neg P$	(1)代入$\frac{P}{\neg P}$
$(3)\vdash P\to\neg\neg P$	(2)定义1
$(4)\vdash(\neg P\vee\neg Q)\to\neg\neg(\neg P\vee\neg Q)$	(3)代入$\frac{P}{\neg P\vee\neg Q}$
$(5)\vdash(\neg P\vee\neg Q)\to\neg(P\wedge Q)$	(4)定义2

正确 得分 15 / 15　　评测耗时 10188 ms

(5)（20 分） $\vdash\neg(P\wedge Q)\to(\neg P\vee\neg Q)$

证明：

$(1)\vdash(Q\to R)\to((P\vee Q)\to(P\vee R))$	公理4
$(2)\vdash(\neg P\to\neg\neg\neg P)\to((P\vee\neg P)\to(P\vee\neg\neg\neg P))$	(1)代入$\frac{Q}{\neg P},\frac{R}{\neg\neg\neg P}$
$(3)\vdash P\vee\neg P$	题目(3)中结论
$(4)\vdash\neg\neg P\vee\neg\neg\neg P$	(3)代入$\frac{P}{\neg\neg P}$
$(5)\vdash\neg P\to\neg\neg\neg P$	(4)定义1
$(6)\vdash(P\vee\neg P)\to(P\vee\neg\neg\neg P)$	(2)(5)分离
$(7)\vdash P\vee\neg\neg\neg P$	(3)(6)分离
$(8)\vdash(P\vee Q)\to(Q\vee P)$	公理3
$(9)\vdash(P\vee\neg\neg\neg P)\to(\neg\neg\neg P\vee P)$	(8)代入$\frac{Q}{\neg\neg\neg P}$
$(10)\vdash\neg\neg\neg P\vee P$	(7)(9)分离
$(11)\vdash\neg\neg P\to P$	(10)定义1
$(12)\vdash\neg\neg(\neg P\vee\neg Q)\to(\neg P\vee\neg Q)$	(11)代入$\frac{P}{\neg P\vee\neg Q}$
$(13)\vdash\neg(P\wedge Q)\to(\neg P\vee\neg Q)$	(12)定义2

正确 得分 20 / 20　　评测耗时 27751 ms

王浩算法

该蕴含式是正确的，下面给出证明。

$$
\begin{array}{lll}
(1) & \neg(P \wedge Q) \overset{S}{\Rightarrow} (\neg P \vee \neg Q) & (\text{写成相继式}) \\
(2) & \neg(P \wedge Q) \overset{S}{\Rightarrow} \neg P, \neg Q & (\Rightarrow \vee) \\
(3) & \neg(P \wedge Q), P, Q \overset{S}{\Rightarrow} & (\Rightarrow \neg) \\
(4) & P, Q \overset{S}{\Rightarrow} P \wedge Q & (\neg \Rightarrow) \\
(5) & P, Q \overset{S}{\Rightarrow} P \text{而且} & \\
 & P, Q \overset{S}{\Rightarrow} Q & (\Rightarrow \wedge)
\end{array}
$$

由(5)中的两个相继式均已无联结词，而且在$\overset{S}{\Rightarrow}$的两端都有共同命题变项了，从而都是公理。定理得证。

正确 得分 **10** / 10

评测耗时 17313 ms